

Cálculo: James Stewart
Capítulo 6: Problemas Adicionales

Ignacio

28 de mayo de 2026

CAPÍTULO 6 Problemas Adicionales

1. Si un rectángulo tiene su base en el eje x y dos vértices en la curva $y = e^{-x^2}$, demuestre que el rectángulo tiene la máxima área posible cuando los dos vértices se encuentran en los puntos de inflexión de la curva.

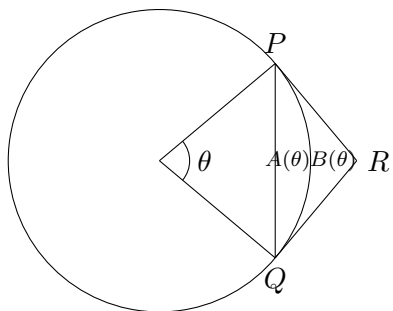
2. Pruebe que $\log_2 5$ es un número irracional.

3. Si x, y, z son números positivos, pruebe que

$$\frac{(x^2 + 1)(y^2 + 1)(z^2 + 1)}{xyz} \geq 8$$

4. Un arco PQ de una circunferencia subtiende un ángulo central θ , como se ilustra en la figura. Sea $A(\theta)$ el área comprendida entre la cuerda PQ y el arco PQ . Sea $B(\theta)$ el área comprendida entre las tangentes PR , QR y el arco. Encuentre

$$\lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{A(\theta)}{B(\theta)}$$



5. Demuestre que

$$\frac{d^n}{dx^n} e^{ax} \sin bx = r^n e^{ax} \sin(bx + n\theta)$$

en donde $r^2 = a^2 + b^2$ y $\theta = \tan^{-1}(b/a)$.

6. Obtenga una función continua f tal que

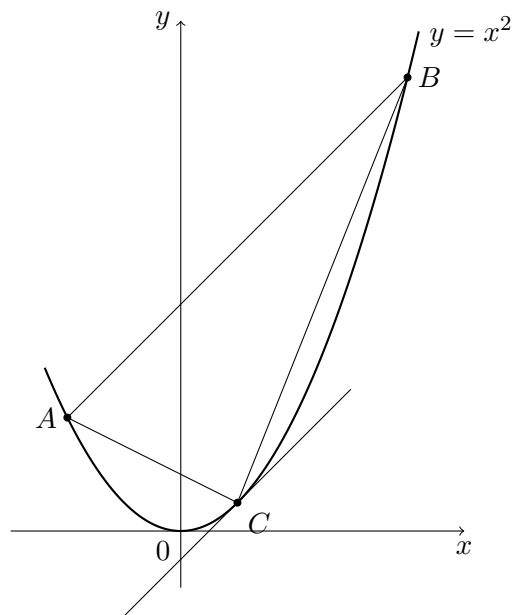
$$\int_0^x f(t) dt = 3f(x) - 2$$

para todo x .

7. Un sólido se genera haciendo girar en torno al eje x la región limitada por el eje x , el eje y y la curva $y = f(x)$, para $x \geq 0$, en donde f es una función positiva. El volumen generado por la porción de la curva de $x = 0$ a $x = b$ es b^2 para todo $b > 0$. Encuentre la función f .

8. Utilice una integral para estimar el valor de la suma $\sum_{i=1}^{10000} \sqrt{i}$.

9. Suponga que una recta corta a la parábola $y = x^2$ en dos puntos A y B , como se muestra en la figura. Sea C el punto de la parábola en donde la tangente es paralela a la recta que pasa por A y B . Demuestre que el área del segmento parabólico formado por la parábola y la recta es igual a cuatro tercios del área del triángulo ABC .



10. Encuentre todas las funciones f tales que $f''' = f''$.

11. Evalúe $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_0^x (1 - \tan 2t)^{1/t} dt$.

12. Un cono circular recto con altura de 1 m. y radio en la base r , se va a separar en tres porciones de volúmenes iguales efectuando dos cortes paralelos a la base. Determine a qué alturas se deben efectuar los cortes.

13. Demuestre que para $x > 0$,

$$\frac{x}{1+x^2} < \tan^{-1} x < x$$

14. Suponga que f es continua, $f(0) = 0$, $f(1) = 1$, $f'(x) > 0$ y $\int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{3}$. Encuentre el valor de la integral $\int_0^1 f^{-1}(y) dy$.

15. Demuestre que

$$\cos[\arctan(\sin(\operatorname{arccot} x))] = \sqrt{\frac{x^2+1}{x^2+2}}$$

16. Si f es una función continua tal que

$$\int_0^x f(t) dt = xe^{2x} + \int_0^x e^{-t} f(t) dt$$

para toda x , encuentre una fórmula explícita para $f(x)$.

17. Demuestre que $f(x) = \int_1^x \sqrt{1+t^3} dt$ es inyectiva y encuentre $(f^{-1})'(0)$.

18. Determine el volumen del sólido que se obtiene al hacer girar la región limitada por la recta $y = x$, y la parábola $y = x^2$, en torno a la recta $y = x$.

19. Determine para qué valor de a se cumple que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+a}{x-a} \right)^x = e$$

20. Grafique el conjunto de todos los puntos (x, y) tales que

$$|x + y| \leq e^x$$

21. (a) Demuestre que $\ln x < x - 1$ para $x > 0, x \neq 1$.

(b) Demuestre que para $x > 0, x \neq 1$,

$$\frac{x - 1}{x} < \ln x$$

(c) Deduzca la desigualdad de Napier:

$$\frac{1}{a} < \frac{\ln a - \ln b}{a - b} < \frac{1}{b}$$

si $a > b > 0$.

22. Demuestre que $\operatorname{sen}^{-1}(\tanh x) = \tan^{-1}(\sinh x)$.

23. Pruebe que si f es continua, entonces

$$\int_0^x f(u)(x - u) du = \int_0^x \left(\int_0^u f(t) dt \right) du$$

24. Un disco circular de radio r se utiliza en un evaporador y se hace girar en un plano vertical. Si debe quedar parcialmente sumergido en el líquido, de manera que se maximice el área mojada expuesta del disco, demuestre que el centro del disco se debe situar a una altura $r/\sqrt{1+\pi^2}$ sobre la superficie del líquido.

25. Sea $f(x) = a_1 \sin x + a_2 \sin 2x + \cdots + a_n \sin nx$, en donde $a_1, a_2, \dots, a_n$ son números reales y n es un entero positivo. Si se tiene por hipótesis que $|f(x)| \leq |\sin x|$ para todo x , demuestre que

$$|a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n| \leq 1$$